EyBrek

Proyecto de aula: avance del segundo corte

Grupo: 3

Integrantes: Josué Herrera Quintero y María José Herrera Bonilla

Programa: Ingeniería de Software, Universidad de Santander (UDES)

Asignatura: Diseño de Software I

Periodo académico: 2026B

4.1. Presentación del proyecto

Nombre del proyecto: EyBrek

Integrantes: Josué Herrera Quintero y María José Herrera Bonilla

Descripción del problema

Quienes trabajan o estudian frente a un computador durante jornadas largas mantienen la vista fija a la misma distancia durante muchas horas. Aunque se recomienda hacer pausas para descansar, en la práctica casi nadie las hace: la concentración en la tarea, el olvido o la falta de una señal externa lo impiden. Esto favorece la fatiga visual y afecta el cuidado de la vista a largo plazo.

Población afectada

Todas las personas que pasan jornadas prolongadas frente al computador, como estudiantes, trabajadores de oficina, programadores y diseñadores.

Justificación

Las herramientas habituales se limitan a recordatorios que el usuario puede ignorar. EyBrek propone algo distinto: bloquear la pantalla durante un tiempo definido, de modo que el descanso ocurra de verdad. Mientras la pantalla está bloqueada, la aplicación muestra un ejercicio visual para que la pausa sirva para cuidar la vista.

Mantener la mirada a una misma distancia durante muchas horas hace que el músculo ciliar, encargado de enfocar, trabaje sin variar su esfuerzo. Según la orientación de una optómetra consultada por el equipo, alternar con miradas a distancias lejanas favorece su movimiento y contribuye al cuidado de la vista y a la prevención de la miopía.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio para Windows que bloquee periódicamente la pantalla durante un tiempo configurable y muestre ejercicios visuales durante la pausa, para promover descansos regulares y contribuir al cuidado de la salud visual.

Objetivos específicos

- Permitir que el usuario cree una cuenta e inicie sesión con su correo electrónico, y que acceda a su configuración desde cualquier equipo.
- Permitir que el usuario configure la activación del bloqueo, el intervalo entre bloqueos, su duración, el horario de funcionamiento y las notificaciones previas.
- Bloquear la pantalla automáticamente según el intervalo y el horario definidos, sin ofrecer al usuario una opción para omitir el descanso.
- Mostrar en cada bloqueo un ejercicio visual con sus instrucciones, seleccionado en rotación.
- Ofrecer una configuración por defecto (bloqueo cada 2 horas con duración de 15 minutos) para que la aplicación sea útil desde el primer uso.

Alcance

Incluido en la solución:

- Registro, inicio y cierre de sesión con correo electrónico y contraseña.
- Servidor propio, ejecutado en un computador sin uso de la nube, que guarda la cuenta y la configuración de cada usuario para que estén disponibles desde cualquier equipo.
- Configuración del bloqueo: activar o desactivar, intervalo, duración, horario (hora de inicio y de fin) y notificaciones.

- Bloqueo de pantalla sin opción de omitirlo, con la hora actual, la hora de fin del descanso y un ejercicio visual en rotación.
- Aplicación de escritorio para Windows 10 y 11.

Fuera del alcance:

- Sistemas de rachas, puntos, logros o cualquier elemento de gamificación.
- Inicio de sesión con cuentas de terceros (por ejemplo, Google) y recuperación de contraseña.
- Despliegue en la nube y versiones para otros sistemas operativos o dispositivos móviles.

Diseñado en este corte y trabajo pendiente

- **Diseñado en este corte:** documento de diseño inicial (requisitos, modelos, arquitectura, módulos, patrones) y prototipo de baja fidelidad de la interfaz.
- **Pendiente para etapas siguientes:** implementación del software, pruebas y despliegue.

4.2. Usuarios y requisitos

Actores del sistema

Actor	Descripción	Necesidades y acciones
Usuario	Persona que trabaja o estudia largas jornadas frente al computador.	Registrarse, iniciar y cerrar sesión, configurar el bloqueo de su pantalla y realizar los ejercicios visuales durante el descanso.
Sistema EyBrek	Cliente de escritorio y servidor que ejecutan las acciones automáticas.	Controlar el tiempo, avisar y bloquear la pantalla, mostrar el ejercicio, desbloquear y guardar o recuperar la configuración.

Requisitos funcionales

Los requisitos se redactaron siguiendo las recomendaciones de la norma ISO/IEC/IEEE 29148: cada uno expresa una sola necesidad, tiene un identificador único, una prioridad y un método de verificación (prueba, demostración o inspección).

ID	Requisito	Actor	Prioridad	Verificación
RF-01	El sistema deberá permitir al usuario registrar una cuenta mediante nombre, correo electrónico y contraseña.	Usuario	Alta	Prueba
RF-02	El sistema deberá rechazar el registro cuando el correo ya esté registrado o tenga un formato inválido.	Sistema	Alta	Prueba
RF-03	El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión con su correo electrónico y contraseña.	Usuario	Alta	Prueba
RF-04	El sistema deberá permitir al usuario cerrar la sesión activa.	Usuario	Media	Prueba
RF-05	El sistema deberá permitir al usuario activar o desactivar el bloqueo de pantalla.	Usuario	Media	Prueba
RF-06	El sistema deberá permitir al usuario definir el intervalo entre bloqueos.	Usuario	Alta	Prueba
RF-07	El sistema deberá permitir al usuario definir la duración de cada bloqueo.	Usuario	Alta	Prueba
RF-08	El sistema deberá permitir al usuario definir el horario (hora de inicio y hora de fin) en que se activa el bloqueo.	Usuario	Media	Prueba
RF-09	El sistema deberá permitir al usuario activar o desactivar las notificaciones previas al bloqueo.	Usuario	Baja	Prueba
RF-10	El sistema deberá guardar la configuración cuando el usuario presione "Guardar cambios".	Usuario	Alta	Prueba
RF-11	El sistema deberá validar que el intervalo esté entre 15 minutos y 8 horas, que la duración esté entre 1 y 30 minutos y que la duración sea menor que el intervalo.	Sistema	Alta	Prueba
RF-12	El sistema deberá asignar a toda cuenta nueva la configuración por defecto: bloqueo activado, cada 2 horas, duración de 15 minutos, horario de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. y notificaciones activadas.	Sistema	Alta	Inspección
RF-13	El sistema deberá almacenar en el servidor la configuración de cada usuario.	Sistema	Alta	Prueba
RF-14	El sistema deberá recuperar desde el servidor la configuración del usuario al iniciar sesión desde cualquier equipo.	Sistema	Alta	Prueba
RF-15	El sistema deberá conservar en el equipo una copia local de la última configuración descargada.	Sistema	Media	Inspección
RF-16	El sistema deberá bloquear la pantalla cuando transcurra el intervalo, con el bloqueo activado y solo mientras la hora actual esté entre la hora de inicio y la hora de fin. El conteo del intervalo comienza a partir de la hora de inicio.	Sistema	Alta	Prueba
RF-17	El sistema deberá enviar una notificación 1 minuto antes de cada bloqueo cuando las notificaciones estén activadas.	Sistema	Baja	Prueba
RF-18	El sistema deberá mantener la pantalla bloqueada durante la duración configurada, sin ofrecer al usuario ninguna opción para omitirla.	Sistema	Alta	Demostración
RF-19	El sistema deberá mostrar en la pantalla de bloqueo la hora actual y la hora en que termina el descanso.	Sistema	Media	Demostración
RF-20	El sistema deberá mostrar en la pantalla de bloqueo un ejercicio visual con su título e instrucciones.	Sistema	Alta	Demostración

ID	Requisito	Actor	Prioridad	Verificación
RF-21	El sistema deberá seleccionar los ejercicios en rotación ordenada, uno por cada bloqueo, y volver al primero al terminar la lista.	Sistema	Media	Prueba
RF-22	El sistema deberá desbloquear la pantalla cuando termine la duración configurada.	Sistema	Alta	Prueba
RF-23	El sistema deberá reiniciar el conteo del intervalo después de cada desbloqueo.	Sistema	Alta	Prueba
RF-24	El sistema deberá detener el conteo y los bloqueos mientras no haya una sesión iniciada.	Sistema	Alta	Prueba

Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito	Prioridad	Verificación
RNF-01	Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario nuevo se registre y configure el intervalo y la duración en un máximo de 2 minutos, sin ayuda externa.	Media	Prueba con usuario
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá almacenar las contraseñas cifradas mediante un algoritmo de hash, y nunca en texto plano.	Alta	Inspección
RNF-03	Rendimiento	El sistema deberá bloquear la pantalla con una desviación máxima de 2 segundos respecto al momento configurado.	Media	Prueba
RNF-04	Rendimiento	El sistema deberá responder a un inicio de sesión en menos de 3 segundos dentro de una red local.	Baja	Prueba
RNF-05	Confiabilidad	El sistema deberá seguir bloqueando la pantalla con la copia local de la configuración cuando el servidor no esté disponible.	Alta	Prueba
RNF-06	Compatibilidad	El sistema deberá funcionar en los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11.	Alta	Prueba
RNF-07	Mantenibilidad	El sistema deberá almacenar los ejercicios como datos, de modo que agregar o modificar un ejercicio no requiera cambiar el código.	Media	Inspección

4.3. Abstracción y división del problema

Descomposición del problema

El problema general es lograr que el usuario descanse la vista de forma periódica y obligatoria. Para hacerlo manejable, se divide en cinco subproblemas con una responsabilidad clara cada uno:

Subproblema	Responsabilidad	Requisitos
1. Gestión de cuentas	Registrar usuarios, iniciar y cerrar sesión.	RF-01 a RF-04, RF-24

Subproblema	Responsabilidad	Requisitos
2. Configuración y sincronización	Definir y validar las preferencias, asignar los valores por defecto y mantener la configuración en el servidor y en una copia local.	RF-05 a RF-15
3. Control del tiempo	Contar el intervalo, verificar el horario y avisar cuando se acerca el descanso.	RF-16, RF-17, RF-23
4. Bloqueo de pantalla	Bloquear, mantener el bloqueo sin opción de omitirlo, mostrar la hora y desbloquear al terminar.	RF-18, RF-19, RF-22
5. Gestión de ejercicios	Guardar los ejercicios y elegir el siguiente en rotación.	RF-20, RF-21

Cada subproblema se puede diseñar por separado. Por ejemplo, el control del tiempo solo necesita avisar cuándo bloquear, sin importar cómo se construye la ventana de bloqueo.

Ejemplo de abstracción: el ejercicio visual

Un ejercicio visual real tiene muchos detalles, pero para EyBrek se reduce a sus características esenciales:

Característica esencial	Descripción
Título	Nombre corto del ejercicio (por ejemplo, "Regla 20-20-20").
Instrucciones	Texto que explica cómo realizarlo.
Orden en la rotación	Posición que ocupa en la lista, que permite elegir el siguiente.

Se ignoran datos que no aportan a la solución, como la autoría del ejercicio o su fecha de creación. Con esta abstracción, el resto del sistema solo necesita pedir "el siguiente ejercicio", sin conocer cómo ni dónde se guardan.

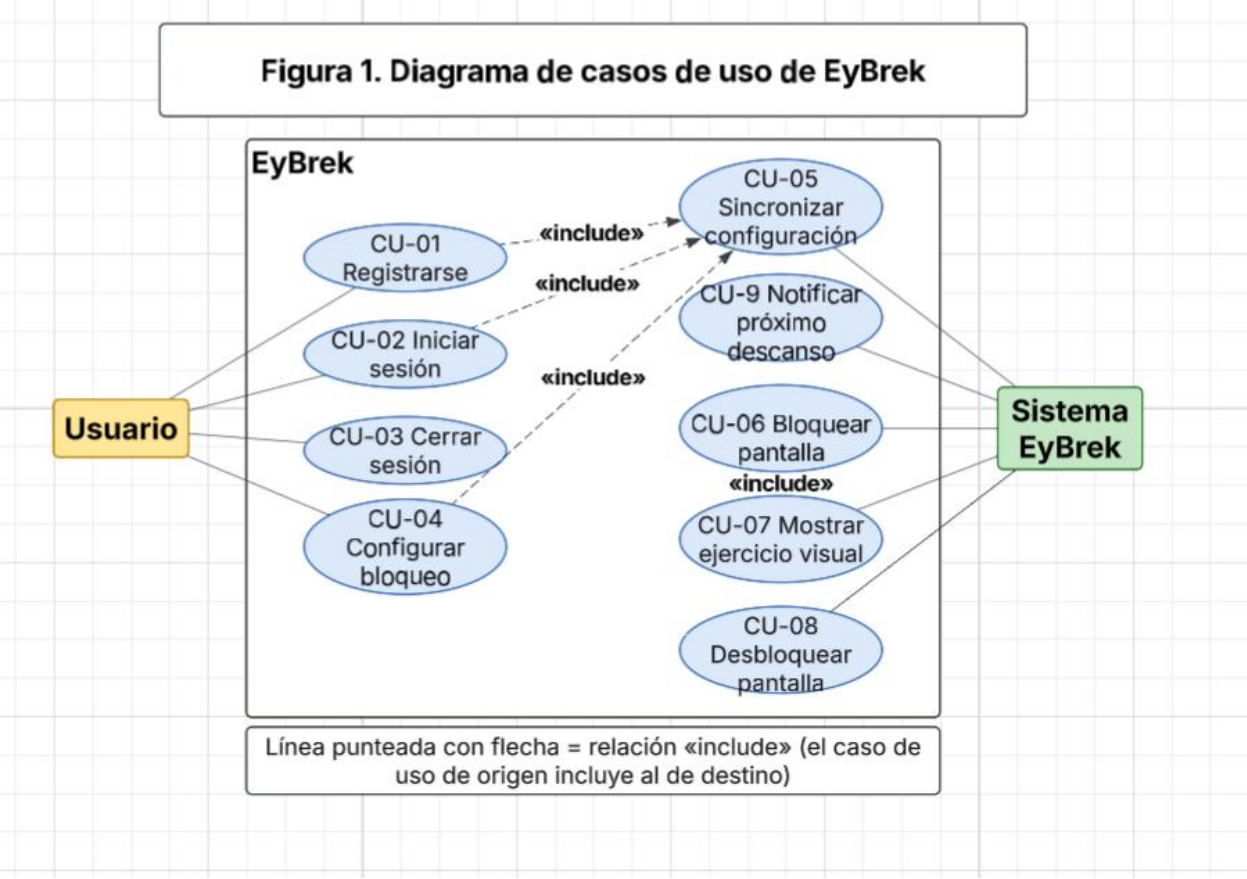
4.4. Modelado de funcionalidades y datos

Diagrama de casos de uso

La Figura 1 muestra los casos de uso del sistema, agrupados por actor. La siguiente tabla los relaciona con los requisitos de la sección 4.2.

Figura 1

Diagrama de casos de uso de EyBrek



Enlace del diagrama: https://lucid.app/lucidchart/87f7bdc8-51a3-47c9-b2ad-0251273dbfa2/edit?viewport_loc=-427%2C-117%2C2243%2C1104%2C0_0&invitationId=inv_90bd2e31-dd72-4933-ba69-0e3255b616d1

ID	Caso de uso	Actor	Requisitos	Relación
CU-01	Registrarse	Usuario	RF-01, RF-02, RF-12	Incluye CU-05
CU-02	Iniciar sesión	Usuario	RF-03, RF-14	Incluye CU-05
CU-03	Cerrar sesión	Usuario	RF-04, RF-24	—
CU-04	Configurar bloqueo	Usuario	RF-05 a RF-11	Incluye CU-05
CU-05	Sincronizar configuración	Sistema EyBrek	RF-13, RF-14, RF-15	Incluido por CU-01, CU-02 y CU-04
CU-06	Bloquear pantalla	Sistema EyBrek	RF-16, RF-18, RF-19, RF-23, RF-24	Incluye CU-07

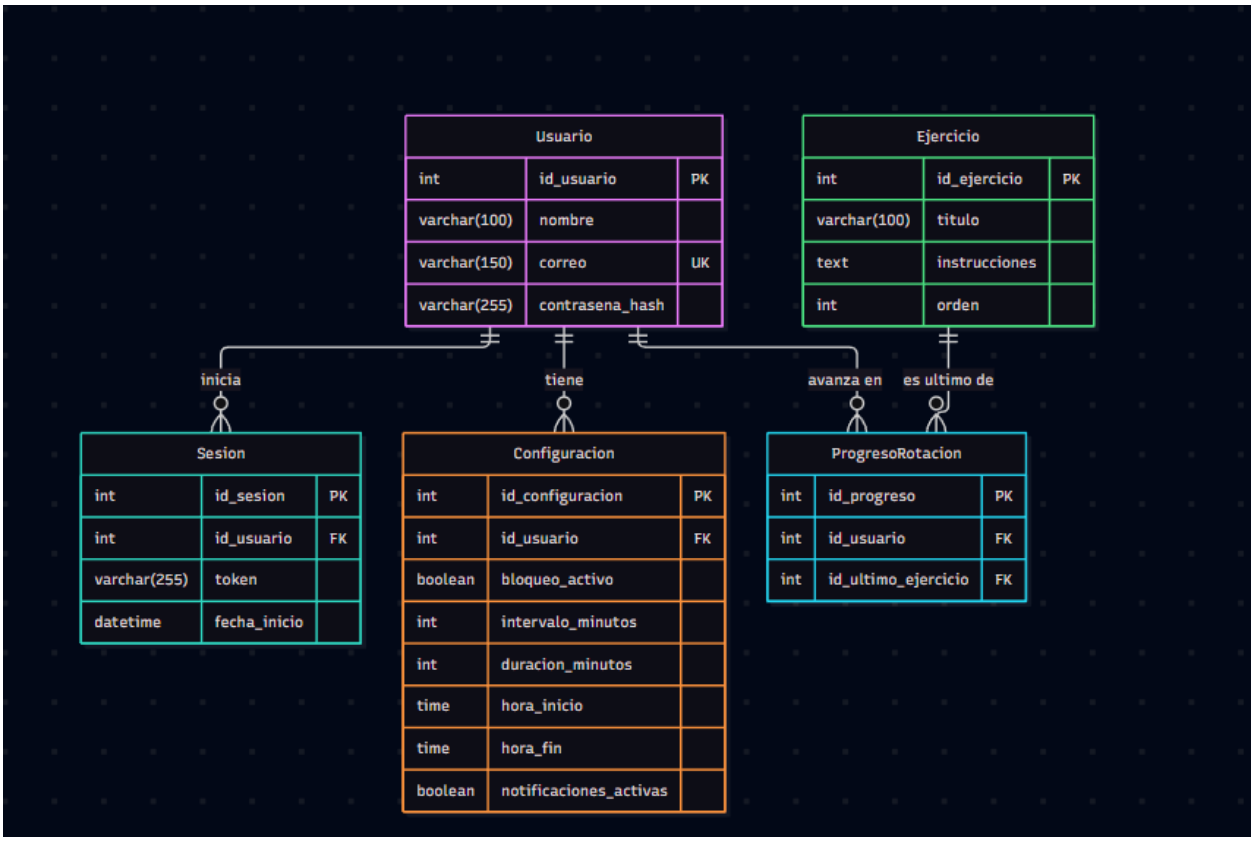
ID	Caso de uso	Actor	Requisitos	Relación
CU-07	Mostrar ejercicio visual	Sistema EyBrek	RF-20, RF-21	Incluido por CU-06
CU-08	Desbloquear pantalla	Sistema EyBrek	RF-22, RF-23	Ocurre al final de CU-06
CU-09	Notificar próximo descanso	Sistema EyBrek	RF-17	—

Modelo inicial de datos

El modelo se representa con un diagrama entidad-relación (Figura 2) de cinco entidades.

Figura 2

Modelo entidad-relación de EyBrek



Enlace del diagrama: https://mermaid.live/edit#pako:eNqVVE1v4jAQ_SuWT1sJEHEIH7l2dy-9VLvqZYUUGWcg3iYeOrYRW8p_3ySEhtBQqb7Z772Z5_GMD1xhCjzmQN-13JAslrQ0rFxP1kvSyN7ehkM8sN9gNRoWsyXXRistl_wG8x7NWm88SXUWOA0GbvIfCTcEFn-hayVyJ82rZGBa2Y-_QKrM_LkQLPO50wWytEl5nfZwPqiWNo7pNPEN9vhwCe4kqUzSt2A8vmMGixVBLxyVsEI

iQPbUG0BEUcUwjqQFI5NM2uzMO156bKrcZ9GeoK7DK_s_b2d3-AzmEk2lg7JOwNZQspL6UbHXVPdB-7ypDuMLFleIOUjDVjm-eMBEKqd3-EFuHNBO5pgU2niH9pqQNqn78PqOGdL1FbvYWps-XwadXmtVBwd7sidtb5U-dGNfobYN6Ss1OoN1VyfwPgUtq-OjHZM-A638k1Z32vm8WyjYV89gHXl1qsV1bKS07a8jH_AN6ZTHpQAGvAAqZLXlh4pQ_ggZFOV4VgNLkPr9MJX0PFSYI5VDayr9Vpo_iMU5BKHfZDxey9yWO7-t2rf5sd4pYFKge_TG8TgYizoGjw98z2MRhqNJMBGLSTifhkLM5gP-r2IFo0UYzKOZWMwWgYjC44C_1mnHo-liOpuX50JEIhyL2fE_uo6nEQ

Entidad	Atributos principales	Descripción
Usuario	id_usuario (PK) nombre correo (único) contrasena_hash	Cuenta de cada persona. La contraseña se guarda cifrada.
Sesion	id_sesion (PK) id_usuario (FK) token fecha_inicio	Sesión activa de un usuario en un equipo.
Configuracion	id_configuracion (PK) id_usuario (FK, único) bloqueo_activo intervalo_minutos duracion_minutos hora_inicio hora_fin notificaciones_activas	Preferencias de bloqueo del usuario.
Ejercicio	id_ejercicio (PK) titulo instrucciones orden	Catálogo compartido de ejercicios visuales que se muestran en rotación.
ProgresoRotacion	id_progreso (PK) id_usuario (FK, único) id_ultimo_ejercicio (FK)	Último ejercicio mostrado a cada usuario.

Relación	Cardinalidad	Explicación
Usuario — Sesion	1 a N	Un usuario puede tener varias sesiones, una por cada equipo.
Usuario — Configuracion	1 a 1	Cada usuario tiene una única configuración.
Usuario — ProgresoRotacion	1 a 1	Cada usuario tiene su propio avance en la rotación.

Relación	Cardinalidad	Explicación
ProgresoRotacion — Ejercicio	N a 1	Varios usuarios pueden estar en el mismo ejercicio.

La copia local de la configuración (RF-15) no es una entidad nueva, sino un duplicado de Configuracion guardado en el equipo del usuario.

Recorrido de la funcionalidad principal: bloqueo de pantalla con ejercicio

Aspecto	Descripción
Quién la inicia	El Sistema EyBrek, cuando se cumple el intervalo configurado.
Información requerida	Sesión activa, configuración del usuario (estado del bloqueo, intervalo, duración y horario) y el último ejercicio mostrado.
Validaciones	(1) Hay una sesión iniciada. (2) El bloqueo está activado. (3) La hora actual está dentro del horario. (4) La configuración es válida. (5) No hay otro bloqueo en curso. (6) Existe un siguiente ejercicio en la rotación; si el último fue el final de la lista, se vuelve al primero.
Resultado	La pantalla queda bloqueada mostrando la hora, la hora de fin y el ejercicio, sin opción de omitirlo, y se desbloquea al terminar la duración.

Flujo principal:

1. El temporizador detecta que se cumplió el intervalo.
2. El sistema verifica la sesión, el estado del bloqueo, el horario y la validez de la configuración.
3. Obtiene el siguiente ejercicio de la rotación.
4. Bloquea la pantalla y muestra la hora, la hora de fin del descanso y el ejercicio.
5. Registra cuál fue el último ejercicio mostrado.
6. Al terminar la duración configurada, desbloquea la pantalla.
7. Reinicia el conteo del siguiente intervalo.

Flujos alternos:

- Sin sesión iniciada, con el bloqueo desactivado o fuera del horario: no se bloquea la pantalla (RF-16 y RF-24).

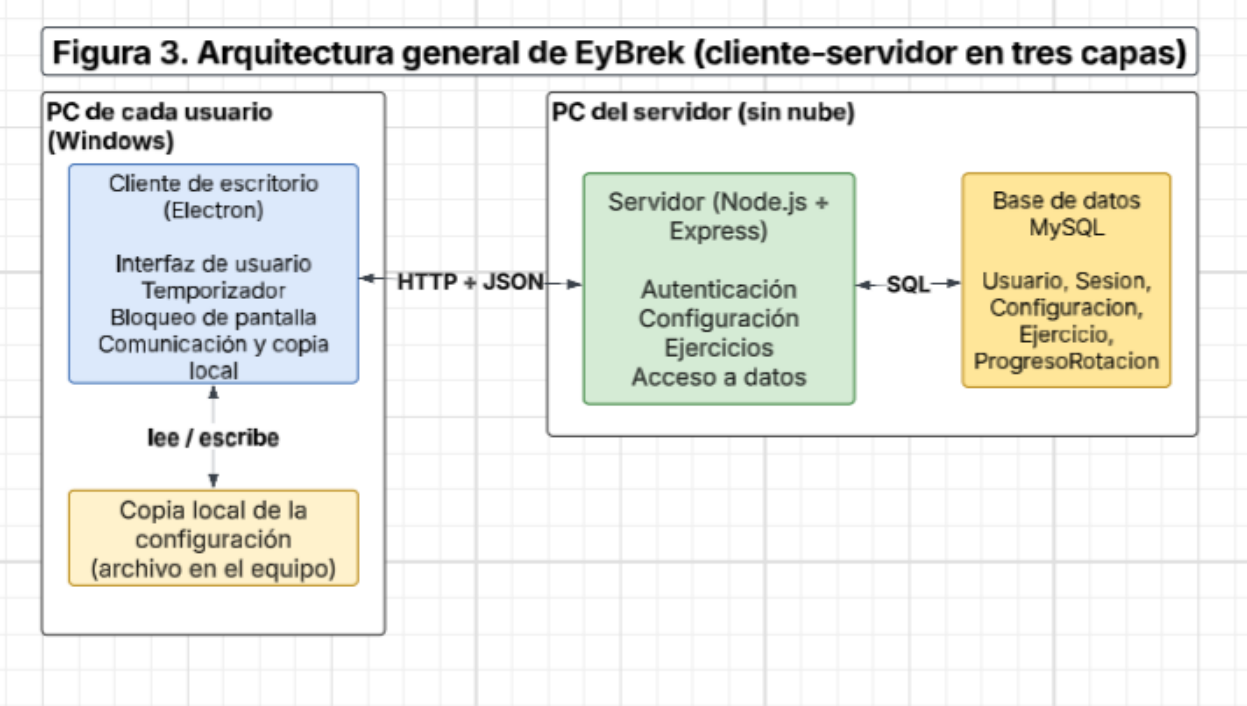
- Servidor no disponible: se usa la copia local de la configuración y el bloqueo continúa (RNF-05).

4.5. Diseño arquitectónico

Diagrama de la arquitectura

Figura 3

Arquitectura general de EyBrek



Enlace del diagrama: https://lucid.app/lucidchart/87f7bdc8-51a3-47c9-b2ad-0251273dbfa2/edit?viewport_loc=-427%2C-117%2C2243%2C1104%2C0_0&invitationId=inv_90bd2e31-dd72-4933-ba69-0e3255b616d1

Estilo arquitectónico propuesto

Se propone una arquitectura **cliente-servidor en tres capas**: presentación (cliente de escritorio en Electron), lógica (servidor en Node.js con Express) y datos (base de datos MySQL).

Componentes y responsabilidades

Componente	Ubicación	Responsabilidad
Cliente de escritorio (Electron)	PC de cada usuario (Windows)	Mostrar las pantallas, contar el tiempo, bloquear la pantalla y guardar una copia local de la configuración.
Servidor (Node.js + Express)	PC del servidor, sin nube	Registrar usuarios, autenticar, guardar y validar la configuración y entregar los ejercicios en rotación.
Base de datos (MySQL)	PC del servidor	Almacenar usuarios, sesiones, configuraciones, ejercicios y progreso de rotación. Se administra con MySQL Workbench.
Copia local	PC de cada usuario	Conservar la última configuración para seguir funcionando sin servidor.

Comunicación entre componentes

- **Cliente y servidor:** peticiones HTTP con datos en formato JSON (API REST). La dirección del servidor se define en un archivo de configuración del cliente al instalar la aplicación. El usuario no la modifica y la sesión se identifica con un token.
- **Servidor y base de datos:** consultas SQL parametrizadas mediante un controlador de MySQL para Node.js.
- **Cliente y copia local:** lectura y escritura de un archivo en el equipo.

Requisitos y restricciones que influyen en la elección

- **RF-13 y RF-14** (la configuración viaja entre equipos): exigen un lugar central de datos, es decir, un servidor.
- **Restricción de no usar la nube:** el servidor se ejecuta en un computador propio.
- **RNF-05:** la copia local permite seguir bloqueando la pantalla sin servidor.
- **RNF-02:** el hash de las contraseñas se realiza en el servidor.
- **RNF-06:** la compatibilidad con Windows 10 y 11 define un cliente de escritorio.
- **RNF-07:** los ejercicios se guardan como datos en la base de datos.

Ventajas y limitaciones frente a otra alternativa

La alternativa estudiada es una aplicación monolítica de escritorio, con todo local y sin servidor.

	Cliente-servidor (propuesta)	Monolítica local
Ventajas	La configuración sigue al usuario en cualquier equipo. Los datos y los ejercicios están centralizados.	Es más simple de construir y no depende de una red ni de otro equipo.
Limitaciones	El servidor debe estar encendido para registrarse, iniciar sesión y sincronizar. Solo es accesible desde la misma red o con acceso a ese equipo. Si el servidor cambia de equipo o de red, hay que actualizar la dirección en el archivo de configuración de cada cliente.	La configuración no viaja entre equipos, lo que incumple el requisito RF-14.

Seguridad, rendimiento, crecimiento y recuperación ante fallos

- **Seguridad:** contraseñas con hash, tokens de sesión y consultas parametrizadas. Como limitación, en una red local se usa HTTP sin cifrar; como mejora futura se propone HTTPS.
- **Rendimiento:** el servidor atiende pocos usuarios y cada uno hace pocas peticiones (inicio de sesión y sincronización), por lo que la carga es baja.
- **Crecimiento:** el servidor se puede trasladar a otro equipo cambiando solo la dirección en el archivo de configuración del cliente.
- **Recuperación ante fallos:** si el servidor cae, el cliente continúa con la copia local. La base de datos se respalda exportándola desde MySQL Workbench.

4.6. Modularidad y ocultamiento de información

El sistema se organiza en ocho módulos: cuatro en el cliente y cuatro en el servidor.

Módulo	Responsabilidad	Datos o detalles internos que oculta	Operaciones que ofrece	Dependencias
Interfaz de usuario (cliente)	Mostrar las pantallas de inicio de sesión, registro y configuración, y recibir lo que escribe el usuario.	Cómo se dibuja cada pantalla y cómo se validan los campos en pantalla.	mostrarPantalla(nombre) mostrarAviso(mensaje)	Comunicación y copia local
Temporizador (cliente)	Decidir cuándo bloquear: cuenta el intervalo y verifica el horario y el estado del bloqueo.	Cálculo del intervalo, comprobación del horario y reloj interno.	iniciar(configuracion) detener() reiniciar()	Comunicación y copia local; Bloqueo de pantalla
Bloqueo de pantalla (cliente)	Mostrar el bloqueo con la hora, la hora de fin y el ejercicio.	Cómo se crea la ventana a pantalla completa y cómo se lleva la cuenta regresiva.	bloquear(duracionMin) Evento: bloqueoTerminado	Comunicación y copia local
Comunicación y copia local (cliente)	Hablar con el servidor y guardar la copia local de la configuración.	Dirección del servidor (leída del archivo de configuración), token de sesión, formato de las peticiones y archivo local.	iniciarSesion(correo, contraseña) registrar(nombre, correo, contraseña) cerrarSesion() obtenerConfiguracion() guardarConfiguracion(config) obtenerSiguienteEjercicio()	API del servidor
Autenticación (servidor)	Registrar usuarios, iniciar y cerrar sesión.	Cómo se cifran las contraseñas y cómo se generan y validan los tokens.	registrar(...) iniciarSesion(...) cerrarSesion(token) validarToken(token)	Acceso a datos
Configuración (servidor)	Guardar, leer y validar la configuración.	Reglas de rangos y valores por defecto.	obtener(idUsuario) guardar(idUsuario, config) crearPorDefecto(idUsuario)	Acceso a datos
Ejercicios (servidor)	Entregar el siguiente ejercicio de la rotación.	Cómo se calcula la rotación y cómo se guarda el progreso.	siguienteEjercicio(idUsuario)	Acceso a datos
Acceso a datos (servidor)	Leer y escribir en la base de datos.	Conexión, sentencias SQL y estructura de las tablas.	leerUsuarioPorCorreo(...) guardarConfiguracion(...) leerEjercicioPorOrden(...)	MySQL

Cohesión y reducción de dependencias

Cada módulo tiene una sola razón para cambiar. Si cambia la base de datos, solo se modifica Acceso a datos; si cambia la regla de rotación, solo Ejercicios; si cambia el diseño del

bloqueo, solo Bloqueo de pantalla. Los módulos se comunican únicamente mediante las operaciones de la tabla, sin leer el interior de otro módulo, lo que mantiene bajo el acoplamiento.

Ejemplo de comunicación entre módulos: obtener el siguiente ejercicio

Elemento	Detalle
Operación	obtenerSiguienteEjercicio() en Comunicación y copia local (cliente), que llama a siguienteEjercicio(idUsuario) en Ejercicios (servidor).
Entradas	Token de sesión (el servidor deduce el usuario a partir de él).
Salidas	{ titulo, instrucciones }, o un error si la sesión no es válida.
Cómo se evita el acceso directo	El cliente no conoce el orden de la rotación ni las tablas de la base de datos. Ejercicios tampoco escribe SQL: le pide a Acceso a datos el progreso y el ejercicio correspondiente.

4.7. Patrones y justificación del diseño

Patrón analizado: Observer

- **Problema que resuelve:** cuando el Temporizador detecta que llegó la hora, varios módulos deben reaccionar (la Interfaz muestra el aviso previo y Bloqueo de pantalla bloquea la pantalla). Si el Temporizador los llamara directamente, quedaría acoplado a cada uno de ellos.
- **Dónde se aplicaría:** el Temporizador emite eventos (por ejemplo, avisoProximo y bloquear) y la Interfaz y Bloqueo de pantalla se suscriben a ellos.
- **Beneficio:** el Temporizador no necesita saber quién lo escucha, por lo que agregar una nueva reacción a un evento no obliga a modificarlo. Esto refuerza el bajo acoplamiento descrito en la sección 4.6.

4.8. Diseño de interfaz

Figura 4

Pantalla de inicio de EyBrek

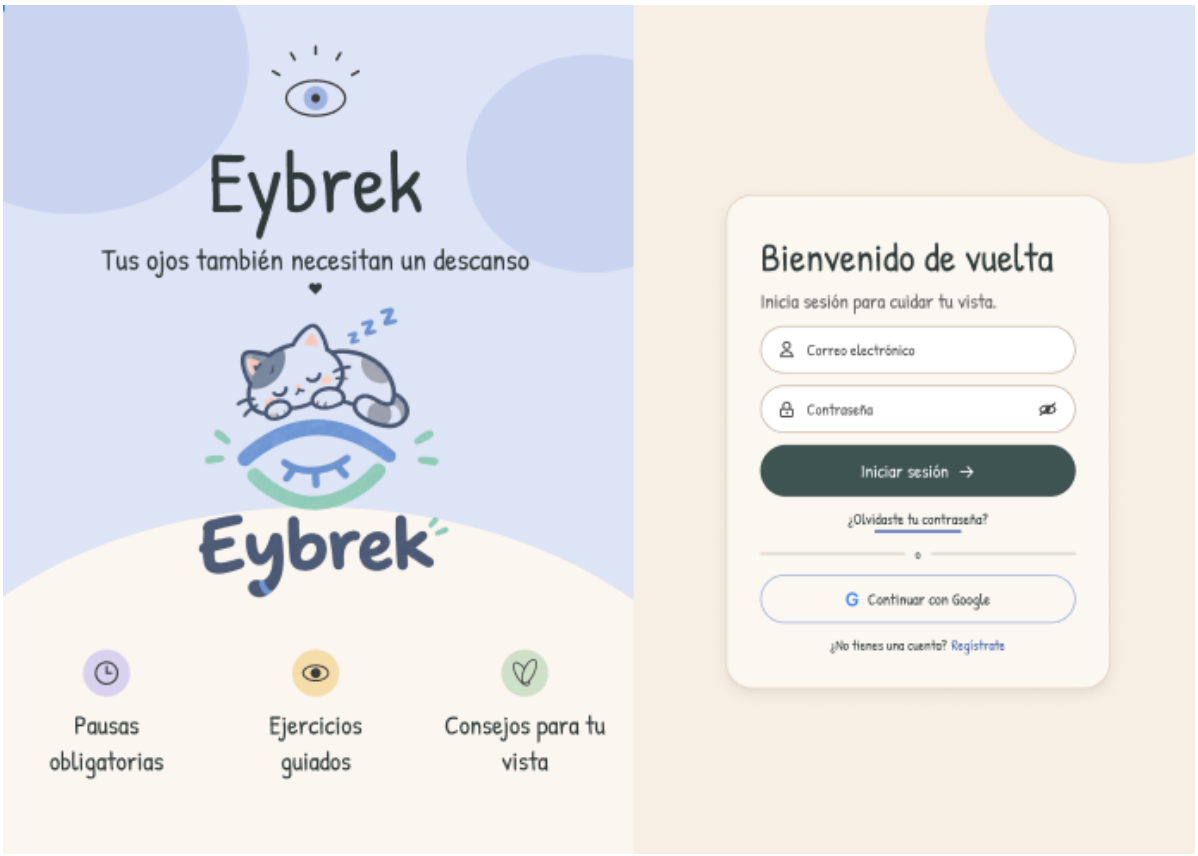


Figura 5

Pantalla de configuracion de EyBrek



Figura 6

Pantalla de descanso de EyBrek



Figura 7

Pantalla de ejercicios de EyBrek



Descripción del cambio

Al diseño inicial de Eybrek, que tenía las pantallas de inicio de sesión, configuración y bloqueo, se le agregó una cuarta pantalla: "Ejercicios para los ojos". Sigue el mismo estilo visual de la pantalla de bloqueo, con el degradado morado, la tarjeta crema, la tipografía Patrick Hand y el gato como elemento de calma.

La pantalla se divide en dos zonas:

Columna izquierda: muestra el ejercicio en curso ("Ejercicio 1 de 4"), un temporizador de 00:20, el nombre del ejercicio, la indicación del siguiente y puntos de progreso.

Columna derecha: lista cuatro ejercicios, cada uno con ícono, número de paso y una instrucción corta: cerca y lejos, parpadeo, círculos con la mirada y palmas.

Además se hicieron cambios en todo el diseño:

Se aumentó el tamaño de textos, íconos y elementos para que se vean mejor.

Se corrigieron inconsistencias de alineación y espaciado. Por ejemplo, íconos del mismo nivel con posiciones distintas y textos que no quedaban centrados respecto a su ícono ni a los divisores.

Razón del cambio

Cumplir el propósito de la app: La pantalla de bloqueo indicaba que era momento de descansar, pero no guiaba qué hacer con ese tiempo. La nueva pantalla convierte la pausa en una actividad concreta y fácil de seguir.

Mantener la coherencia visual: Reutilizar el estilo de la pantalla de bloqueo hace que el usuario reconozca el flujo como parte de la misma experiencia y evita que la pantalla se sienta ajena.

Mejorar la legibilidad: La app está pensada para descansar la vista, así que sus textos e íconos deben leerse sin esfuerzo. Agrandar los elementos reduce la fatiga visual justo en el momento de uso.

Dar consistencia y calidad al diseño: Corregir las inconsistencias hace que las pantallas se vean ordenadas y confiables, y facilita que el diseño se pueda implementar después.

Cambios hechos por razones de accesibilidad:

1. Tamaño de texto e íconos aumentado

Qué se hizo: se agrandaron los textos, los íconos y los elementos interactivos de todas las pantallas. Las instrucciones de cada ejercicio se mantienen cortas, de dos a tres líneas.

Por qué: la app está dirigida a personas con fatiga visual. Un texto pequeño obliga a esforzar la vista justo cuando el usuario intenta descansarla. Con textos e íconos más grandes también se benefician personas con baja visión leve o que usan la pantalla a distancia.

2. Contraste suficiente entre texto y fondo

Qué se hizo: los textos secundarios usan gris oscuro sobre la tarjeta crema, y los textos principales usan un tono aún más oscuro. Sobre el fondo morado se usa texto blanco en tamaños grandes, como el título y el temporizador.

Por qué: un buen contraste hace que el texto se lea sin esfuerzo. La guía WCAG pide al menos 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. Conviene comprobar los valores exactos con una herramienta como el verificador de contraste de Figma o WebAIM, sobre todo en el texto blanco pequeño sobre el degradado.

3. La información no depende solo del color

Qué se hizo: cada ejercicio tiene un ícono de color, un número de paso y un título escrito. El progreso del temporizador se indica con texto ("Ejercicio 1 de 4", "Siguiente: Parpadeo") y no solo con el punto resaltado.

Por qué: las personas con daltonismo o baja sensibilidad al color no podrían distinguir los pasos si solo dependieran de tonos. Combinar color, forma y texto garantiza que el mensaje llegue a todos.

4. Interfaz calmada, sin presión ni sobrecarga

Qué se hizo: se usan pocos elementos por pantalla, con espacios amplios, una sola acción principal y un tono amable en los mensajes, como "Sin prisa, tus ojos lo agradecerán". La tipografía es redondeada y clara.

Por qué: una interfaz cargada o apresurada aumenta la carga cognitiva y el estrés. Esto ayuda a personas con dificultades de atención o ansiedad, y encaja con el propósito de la app, que es descansar.

4.9. Revisión y mejoras

Posible cambio futuro de requisitos

Cambio: agregar la recuperación de contraseña por correo electrónico, que hoy está fuera del alcance (sección 4.1). Se expresaría como un nuevo requisito: "RF-25. El sistema deberá permitir al usuario restablecer su contraseña mediante un código enviado a su correo electrónico".

Módulos afectados:

Módulo	Qué cambia
Autenticación	Nuevas operaciones para solicitar y validar un código de recuperación y para cambiar la contraseña. Depende además de un servicio de envío de correo.
Acceso a datos	Guardar los códigos temporales y su vencimiento (una tabla nueva).
Interfaz de usuario	Nueva pantalla "Recuperar contraseña" y un enlace desde Inicio de sesión.
Comunicación y copia local	Dos operaciones nuevas hacia el servidor (solicitar el código y enviarlo con la nueva contraseña).
Servicio de envío de correo (nuevo)	Componente que no existe hoy en la arquitectura: enviaría el código al correo del usuario.

Módulos que se conservan:

Módulo	Por qué no cambia
Temporizador	No interviene en la gestión de cuentas.
Bloqueo de pantalla	Solo recibe la duración y el ejercicio que debe mostrar.
Configuración	Sigue guardando y validando las preferencias sin importar cómo recupere el usuario su cuenta.
Ejercicios	La rotación no depende de la forma de acceso a la cuenta.

El cambio queda contenido en los módulos de cuentas y de acceso a datos, más un componente nuevo. Esto es posible porque cada módulo oculta su interior y solo se comunican mediante las operaciones de la tabla de la sección 4.6.

Revisión del recorrido principal de la interfaz con una persona externa

Modalidad: simulación del recorrido con una persona ajena al equipo.

- **Participante:** [perfil de la persona, por ejemplo estudiante o empleado de oficina, sin relación con el proyecto].
- **Recorrido evaluado:** Registro, Inicio de sesión, Configuración del bloqueo, guardado de cambios y pantalla de Bloqueo.
- **Tarea:** registrarse, configurar un bloqueo cada 30 minutos con duración de 5 minutos, guardar los cambios y ver la pantalla de bloqueo.
- **Medición:** tiempo total del registro y la configuración (meta de RNF-01: máximo 2 minutos; tiempo registrado: [completar]) y dificultades observadas.

Dificultades observadas y ajustes propuestos:

#	Dificultad observada	Pantalla	Ajuste propuesto
1	Dudó si el intervalo y la duración se medían en minutos o en horas.	Configuración	Mostrar la unidad junto a cada campo.
2	Al ingresar un valor inválido, el mensaje no indicaba qué rango estaba permitido (RF-11).	Configuración	Incluir el rango en el mensaje: "El intervalo debe estar entre 15 minutos y 8 horas".
3	No supo si la configuración se había guardado (RF-10).	Configuración	Mostrar un mensaje de confirmación visible al presionar "Guardar cambios".
4	No entendió cuánto faltaba para que terminara el bloqueo (RF-19).	Bloqueo	Resaltar la hora de fin del descanso y añadir una cuenta regresiva.

4.10. Coherencia y pendientes

Trazabilidad de requisitos

La siguiente tabla relaciona cada requisito funcional con su actor, el módulo responsable, los datos que usa y la pantalla donde se ve. "Sin pantalla" indica que la acción la ejecuta el sistema de forma automática.

Requisito	Actor	Módulo responsable	Datos	Pantalla
RF-01	Usuario	Autenticación	Usuario	Registro
RF-02	Sistema	Autenticación	Usuario	Registro

Requisito	Actor	Módulo responsable	Datos	Pantalla
RF-03	Usuario	Autenticación	Usuario, Sesion	Inicio de sesión
RF-04	Usuario	Autenticación	Sesion	Configuración
RF-05 a RF-09	Usuario	Interfaz de usuario	Configuracion	Configuración
RF-10	Usuario	Configuración	Configuracion	Configuración
RF-11	Sistema	Configuración	Configuracion	Configuración
RF-12	Sistema	Configuración	Configuracion	Registro
RF-13	Sistema	Configuración, Acceso a datos	Configuracion	Configuración
RF-14	Sistema	Configuración, Acceso a datos	Configuracion	Inicio de sesión
RF-15	Sistema	Comunicación y copia local	Copia local de Configuracion	Sin pantalla
RF-16, RF-23	Sistema	Temporizador	Configuracion	Sin pantalla
RF-17	Sistema	Temporizador, Interfaz de usuario	Configuracion	Notificación previa
RF-18, RF-19, RF-22	Sistema	Bloqueo de pantalla	Configuracion	Bloqueo
RF-20	Sistema	Ejercicios	Ejercicio	Bloqueo
RF-21	Sistema	Ejercicios	Ejercicio, ProgresoRotacion	Bloqueo
RF-24	Sistema	Temporizador, Autenticación	Sesion	Sin pantalla

Los requisitos no funcionales se relacionan con los módulos así:

Requisito	Módulos relacionados
RNF-01	Interfaz de usuario, Autenticación, Configuración
RNF-02	Autenticación, Acceso a datos
RNF-03	Temporizador, Bloqueo de pantalla
RNF-04	Autenticación, Comunicación y copia local
RNF-05	Comunicación y copia local, Temporizador
RNF-06	Todos los módulos del cliente de escritorio (Electron)
RNF-07	Ejercicios, Acceso a datos

Conclusiones

- EyBrek convierte una recomendación que muchas personas ignoran, hacer pausas para descansar la vista, en un descanso que realmente ocurre. El diseño parte del problema y llega hasta los módulos, los datos y las pantallas con requisitos trazables.

- La arquitectura cliente-servidor en tres capas responde a la necesidad de que la configuración acompañe al usuario en cualquier equipo, y la copia local permite seguir bloqueando la pantalla cuando el servidor no está disponible.
- Dividir el sistema en módulos que ocultan sus detalles permite cambiar una parte (base de datos, regla de rotación, diseño del bloqueo) sin tocar el resto. El patrón Observer en el Temporizador refuerza ese bajo acoplamiento.
- **Limitaciones:** la comunicación usa HTTP sin cifrar dentro de la red local, el servidor es propio y no está en la nube, y el bloqueo sin opción de omitirlo no contempla situaciones de emergencia.

Actividades pendientes

- Implementar el cliente, el servidor y la base de datos.
- Aplicar los ajustes derivados de la revisión con la persona externa (sección 4.9).
- Probar los requisitos, en especial RNF-01, RNF-03 y RNF-05, con usuarios reales.
- Cifrar la comunicación entre cliente y servidor con HTTPS.
- Evaluar alternativas de seguridad ante intentos de cerrar la pantalla de bloqueo por la fuerza.

Distribución de responsabilidades

Integrante	Aporte
Josué Herrera Quintero	[Completar. Ejemplo: requisitos, modelo de datos, arquitectura, módulos y patrones (4.1 a 4.7), y las secciones 4.9 y 4.10.]
María José Herrera Bonilla	[Completar. Ejemplo: diseño de la interfaz y prototipo (4.8).]

Referencias

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley.

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*.

Lucid Software Inc. (s. f.). *Lucidchart* [Software de diagramación]. https://www.lucidchart.com

[Nombre de la optómetra]. (Fecha de la consulta). Comunicación personal sobre el trabajo del músculo ciliar y los descansos visuales.

[Agregar una fuente escrita sobre fatiga visual digital y descansos visuales.]